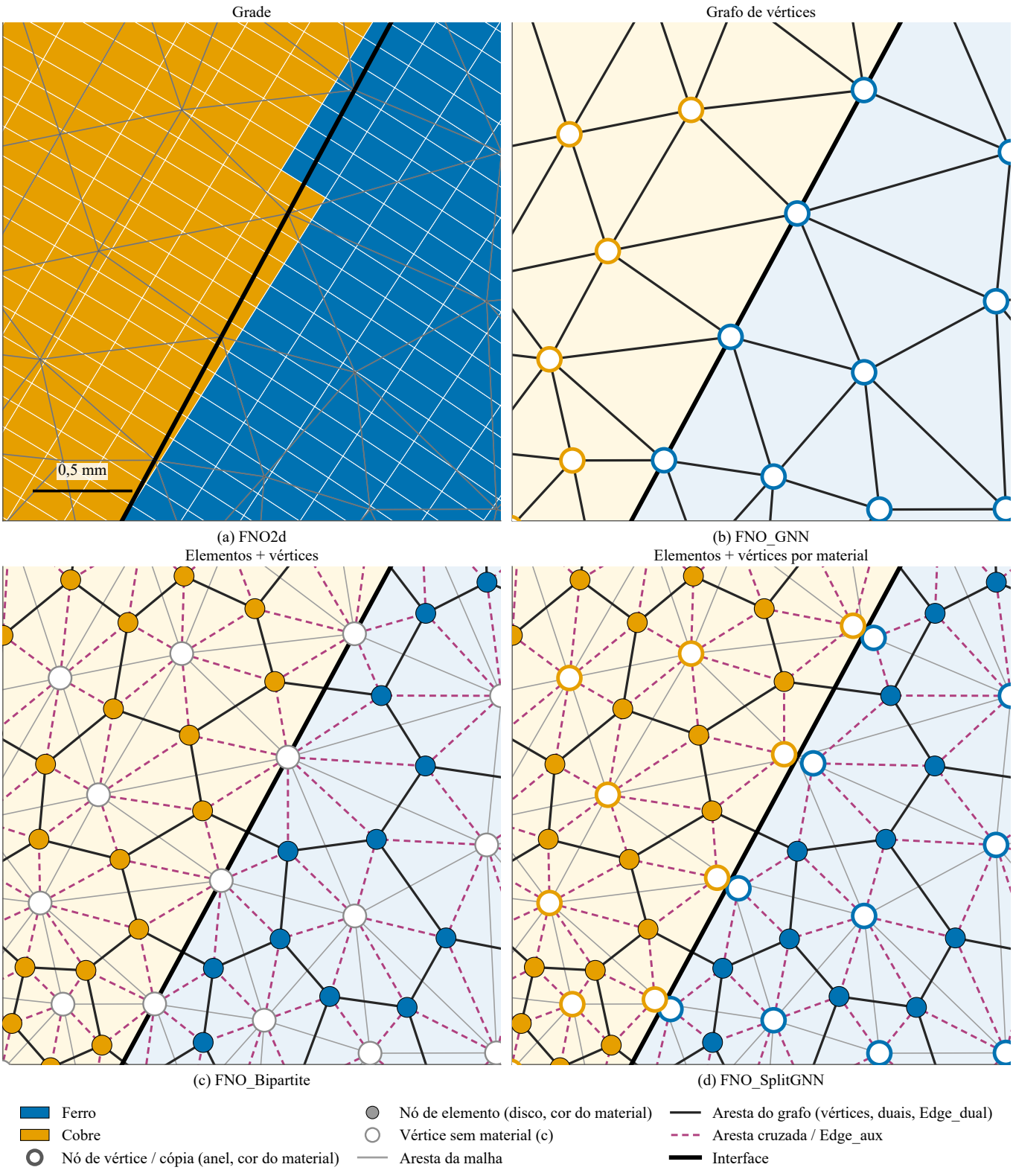

Grade
Grafo de vértices
0,5 mm
(a) FNO2d
(b) FNO_GNN
Elementos + vértices
Elementos + vértices por material
(c) FNO_Bipartite
(d) FNO_SplitGNN
Ferro
Cobre
Nó de vértice / cópia (anel, cor do material)
Nó de elemento (disco, cor do material)
Vértice sem material (c)
Aresta da malha
Aresta do grafo (vértices, duais, Edge_dual)
Aresta cruzada / Edge_aux
Interface